PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

키오스크 부품 자재 자동 발주서 생성 AI 엔진

프로젝트명	Kiosk Auto-PO Generator AI	문서 버전	v2.0 (간소화 기획본)
핵심 목표	완제품 주문 접수 시 필요 부품(BOM) 자동 산출 및 자재 발주서 원클릭 발행		

1. 프로젝트 개요 (Overview)

- **추진 배경**: 매장이나 거래처로부터 키오스크 완제품 발주를 접수한 뒤, 관리자가 모델별·옵션별 부품 목록을 수작업으로 계산하여 협력사에 자재를 발주하느라 누락 및 오발주 실수가 빈번하게 발생함.
- **핵심 목적**: 키오스크 주문서(모델명, 수량, 옵션)가 인입되면 AI가 필요한 부품 자재 수량을 자동으로 계산하여 협력사 전달용 자재 발주서(PO)를 자동 생성함.

2. 대상 제품 5종 구분 (Target Products)

No	제품 구분	형태 / 화면	핵심 소요 부품 구성 예시
01	**32인치 배리어프리 스탠드형**	스탠드 / 32"	32" 터치패널, 전동 리프트 모터, 점자 키패드, 음성 잭
02	**27인치 배리어프리 스탠드형**	스탠드 / 27"	27" 터치패널, 점자 패드, TTS 음성 모듈, 스탠드 프레임
03	**32인치 일반 결제용 스탠드형**	스탠드 / 32"	32" 대형 터치패널, 카드 결제기, QR 스캐너, 영수증 프린터
04	**27인치 일반 결제용 스탠드형**	스탠드 / 27"	27" 터치패널, 카드 리더기, 3인치 고속 프린터, 슬림 프레임
05	**27인치 일반 결제용 매립형**	벽걸이·매립 / 27"	27" 오픈프레임 패널, 매립 브라켓, 콤팩트 카드 단말기

3. 자동 발주서 생성 프로세스 (Workflow)

STEP 1. 발주 접수 및 분석
주문서 속 모델 종류, 수량, 설치 방식, 배리어프리 여부를 AI가 자동 식별

STEP 2. 부품(BOM) 수량 계산
주문 수량에 비례하여 메인보드, 패널, 프린터, 점자패드 등 부품 수량 자동 집계

STEP 3. 자재 발주서 자동 조립
부품 협력업체별로 전달할 규격화된 자재 발주서 양식 자동 작성

STEP 4. 관리자 확인 및 발송
수기 입력 없이 원클릭 검토 후 협력업체 담당자에게 이메일/문서 즉시 전달

4. 핵심 기능 요구사항 (Key Features)

- **주문 내역 자동 파싱**: 텍스트나 엑셀 형태로 들어온 고객사 주문 정보를 인식해 제품 유형 5종과 수량을 즉시 분류.
- **부품 소요량 자동 전개**: 제품 1대당 필요한 세부 부품 기준표에 따라 총 발주 부품 수량을 오차 없이 자동 산출.
- **발주서 자동 생성**: 협력업체별 발주 양식에 맞춰 부품명, 규격, 필요 수량, 납기 요청일이 채워진 발주서 자동 작성.
- **검토 및 수정 UI**: 발주 전 담당자가 산출된 부품 수량을 한눈에 확인하고 필요 시 수량 조정이 가능한 간편 확인 화면 제공.